

Atomic Design di Brad Frost

Contesto e necessità di un metodo

Nel capitolo “**Designing Systems**” del libro *Atomic Design*, Brad Frost osserva che il linguaggio del web è rimasto ancorato alla metafora della pagina: si parla ancora di homepage, di siti con «n pagine» e di scadenze basate sul numero di pagine da realizzare

【297081664421150†L24-L69】. Questa visione paginocentrica ha consentito agli utenti di familiarizzare con il web ma risulta insufficiente per un medium che deve adattarsi a decine di dispositivi e formati; per costruire esperienze moderne è necessario smettere di ragionare in termini di pagine e focalizzarsi sui componenti 【297081664421150†L68-L84】.

La diffusione di smartphone, tablet, laptop e dispositivi emergenti rende impossibile realizzare mockup statici per ogni combinazione di schermo 【297081664421150†L140-L147】. Per gestire questa complessità serve spezzare responsabilità gigantesche in **moduli** più gestibili 【297081664421150†L140-L147】. La modularità, concetto già presente nel mondo industriale e nella programmazione, permea sempre più la progettazione di siti web: permette di evitare redesign massicci, consente iterazioni continue e facilita la separazione tra struttura e contenuto 【297081664421150†L149-L176】.

Cos'è la metodologia Atomic Design

Nel capitolo “**Atomic Design Methodology**” Frost introduce un approccio composto da cinque fasi che lavorano insieme per creare sistemi di interfaccia gerarchici 【730039288012361†L86-L99】.

L'autore prende ispirazione dalla chimica: **gli atomi** sono blocchi base che non possono essere ulteriormente suddivisi senza perdere la loro funzione 【730039288012361†L106-L114】. In un'interfaccia gli atomi sono gli elementi HTML fondamentali, come etichette, campi di input e bottoni 【730039288012361†L110-L117】.

1. Atomi

Gli atomi rappresentano le unità elementari dell'interfaccia. Hanno proprietà intrinseche (dimensione di un heading, dimensioni di un'icona, ecc.) che ne influenzano l'utilizzo. Sono mostrati nella libreria di pattern per documentare gli stili base

【730039288012361†L106-L126】 .

2. Molecole

Le molecole sono insiemi di atomi che lavorano insieme. Ad esempio, un modulo di ricerca composto da etichetta, campo di testo e pulsante forma una molecola riutilizzabile 【730039288012361†L140-L153】 . Le molecole seguono il principio della *single responsibility*: svolgono un compito specifico e favoriscono testabilità e riuso

【730039288012361†L160-L165】 .

3. Organismi

Gli organismi sono combinazioni di molecole e/o atomi che costituiscono sezioni distinte di un'interfaccia. Un header può essere un organismo formato da logo, navigazione primaria e modulo di ricerca 【730039288012361†L174-L188】 . Gli organismi offrono un senso di contesto mostrando come le molecole funzionano insieme e possono essere riutilizzati in diversi layout, come una griglia di prodotti in un sito e-commerce 【730039288012361†L200-L215】 .

4. Template

Terminata la metafora chimica, i **template** sono oggetti di livello pagina che posizionano gli organismi e le molecole in un layout e definiscono la struttura sottostante dei contenuti

【730039288012361†L233-L250】 . Ad esempio, il template della homepage combina l'header con un elenco di articoli o card di prodotto. I template si concentrano sulla struttura, non sul contenuto specifico, e fungono da «scheletro» della pagina

【730039288012361†L248-L265】 .

5. Pagine

Le **pagine** sono istanze concrete dei template in cui viene inserito contenuto rappresentativo. Consentono di testare se i componenti reggono quando vengono riempiti con testi, immagini e media reali

【730039288012361†L289-L312】. Nel contesto delle pagine è possibile valutare variazioni come carrelli con uno o dieci prodotti o dashboard che mostrano sezioni diverse a seconda del tipo di utente

【730039288012361†L318-L335】. Se il contenuto reale evidenzia problemi, si ritorna alle fasi precedenti per modificare le molecole o gli organismi 【730039288012361†L295-L301】.

Vantaggi della metodologia

- **Percorso tra parte e intero** – Atomic Design permette di passare rapidamente dal dettaglio al sistema completo. Frost richiama un parallelo con il pittore che alterna lo sguardo ravvicinato alle pennellate e la visione d'insieme del quadro: la metodologia consente di vedere gli elementi in isolamento e contemporaneamente capire come si combinano nella UI finale 【730039288012361†L360-L399】.
- **Processo non lineare** – Le cinque fasi non devono essere interpretate come passaggi sequenziali; è un modello mentale che permette di costruire in parallelo componenti e pagine. Progettare bottoni in isolamento senza testare il loro comportamento nella pagina finale sarebbe rischioso 【730039288012361†L398-L405】.
- **Separazione tra struttura e contenuto** – Atomic Design distingue tra la struttura (template) e il contenuto reale (pagine), ma sottolinea che l'uno influenza l'altro. Il contenuto inserito nelle pagine può evidenziare la necessità di aggiustare le molecole o organismi sottostanti 【730039288012361†L407-L427】.
- **Tassonomia comprensibile** – L'uso di termini come atomi, molecole e organismi suggerisce una gerarchia immediata. Frost sottolinea che la tassonomia può essere adattata alle esigenze di un'organizzazione: l'importante è avere nomi che tutti comprendano per comunicare efficacemente 【730039288012361†L449-L473】.

Riflessioni finali

Atomic Design nasce per il web ma può essere applicato a qualsiasi interfaccia software 【730039288012361†L481-L489】. Il metodo aiuta designer e sviluppatori a creare sistemi coerenti, promuove la riusabilità e facilita l'adattabilità su dispositivi differenti. In un'epoca in cui la diversità dei dispositivi cresce e la complessità dei progetti aumenta, passare da una visione paginocentrica a un approccio

modulare è fondamentale 【297081664421150†L140-L147】 .

Atomic Design fornisce una struttura concisa per compiere questo salto.